CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les valeurs de sin($\sqrt{n}$) sont denses

Énoncé

On considère $A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$.
2. Montrer que A est dense dans $[-1, 1]$.
3. En déduire que la suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Approcher tout $c \in [-1, 1]$ par un $\sin\sqrt{p}$.

Corrigé

1. Sinus est 1-lipschitzienne

Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle avec $|f'| \leqslant M$, alors $|f(a) - f(b)| \leqslant M|a - b|$.

Ici $f = \sin$, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $|\sin'(t)| = |\cos t| \leqslant 1$. Donc $M = 1$:

$$|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|.$$

Lecture : sin ne « déforme » pas les écarts ; deux angles proches ont des sinus proches.

2. Choisir la cible

Idée : on fabrique un réel x tel que $\sin x = c$ exactement, puis on l'approche par une racine $\sqrt{p}$; grâce à Q1, $\sin\sqrt{p}$ sera proche de c.

Soit $c \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Les racines se resserrent : $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ (on multiplie et divise par la quantité conjuguée), qui tend vers 0. Il existe donc N tel que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$.

Ensuite, sin est 2π-périodique : $x = \arcsin c + 2k\pi$ vérifie $\sin x = \sin(\arcsin c) = c$ pour tout entier k. On prend k assez grand pour que $x \geqslant \sqrt{N}$.

3. Encadrer x entre deux racines

On encadre x entre deux racines d'entiers consécutifs. Soit $p = \lfloor x^2 \rfloor$: $p \leqslant x^2 < p+1$, et en prenant la racine (croissante, $x \geqslant 0$) : $\sqrt{p} \leqslant x < \sqrt{p+1}$.

De plus $x^2 \geqslant N$ avec N entier, donc $p = \lfloor x^2 \rfloor \geqslant N$, et l'étape précédente s'applique à p :

$$0 \leqslant x - \sqrt{p} < \sqrt{p+1} - \sqrt{p} < \varepsilon.$$

4. Conclure

$$|\sin\sqrt{p} - c| = |\sin\sqrt{p} - \sin x| \leqslant |\sqrt{p} - x| < \varepsilon.$$

$$A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [-1,1].$$

Remarque : on a même trouvé $p \geqslant N$ avec N arbitraire, donc des termes d'indice aussi grand qu'on veut.

5. Pas de limite

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sin\sqrt{n} \to \ell$. Avec la tolérance $\frac{1}{2}$, il existe N tel que $|\sin\sqrt{n} - \ell| < \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant N$.

D'après la remarque de l'étape précédente, on trouve des indices $p, q \geqslant N$ aussi grands qu'on veut avec $\sin\sqrt{p} > \frac{3}{4}$ (cible $c = 1$) et $\sin\sqrt{q} < -\frac{3}{4}$ (cible $c = -1$). Alors, avec l'inégalité triangulaire :

$$\frac{3}{2} < \sin\sqrt{p} - \sin\sqrt{q} \leqslant |\sin\sqrt{p} - \ell| + |\ell - \sin\sqrt{q}| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

contradiction ($\frac{3}{2} < 1$ est faux). La suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Le piège

Prendre $x = \arcsin c$ directement : il est petit, et les racines $\sqrt{n}$ ne sont pas serrées près de 0 ($\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$).

La méthode

Pour approcher c par $f(u_n)$: choisir x avec $f(x) = c$ là où les u_n sont serrés, puis utiliser que f est lipschitzienne.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.** f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$:

$$\exists c \in]a,b[, \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b-a).$$

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.** Par l'inégalité des accroissements finis ($|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$) :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|.$$

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

$$m \leqslant y < m + 1.$$

  Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

  Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

  De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

  Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.